Signaux anticipés de l'éjection dans le problème des trois corps : le rôle des rapports de masses

Willian Wistuba Melo da Cunha
Passionné et autodidacte en physique

Nous nous demandons si le binaire qui survit à la désintégration d'un système à trois corps peut être reconnu avant l'éjection du troisième. Sur 7 000 intégrations planes régularisées, avec départ au repos et avec un rapport du viriel de 0,5, nous comparons des masses égales, deux petites et une grande, et deux grandes et une petite. Avec des masses égales, il n'y a pas de signal anticipé : la paire finale ne devient définitivement la plus liée qu'à la dernière rencontre proche, et le prédicteur fondé sur les énergies de paire a raison dans 35 % à 45 % des cas, près du hasard. Avec des masses inégales, le corps le plus léger est éjecté dans 92 % à 99,8 % des cas, conformément à la loi approchée m^{-3}, et le signal croît avec la disparité : avec des masses 10, 10 et 1, la paire finale est déterminée à la moitié du temps qui précède l'éjection. Néanmoins, la règle selon laquelle les deux corps les plus lourds restent ensemble prédit l'issue aussi bien que n'importe quel signal dynamique, voire mieux. Deux grandes masses éjectent la petite plus tôt et avec moins de tentatives de fuite.

Mots-clés : problème des trois corps ; éjection ; binaire final ; rapport de masses ; prévisibilité ; régularisation.

ORCID : 0009-0008-2875-6607

Publié : 3 novembre 2026. Version 2. Non évalué par les pairs.

Série : Le problème des trois corps, partie 5 sur 8. https://fisica-revisitada.vercel.app/fr/articles/sinais-da-ejecao/

Traduit de l'original en portugais du Brésil.

I. INTRODUCTION

Dans le régime non hiérarchique, le problème des trois corps se termine presque toujours de la même façon : deux corps forment un binaire et le troisième est éjecté [1, 2]. L'identité du corps éjecté et les propriétés du binaire final se prêtent à une description statistique [2, 3], mais la trajectoire individuelle est chaotique. Cette note pose une question plus précise : est-il possible de reconnaître, dans les trajectoires, le binaire qui survivra avant que le troisième corps ne soit éjecté ? Si oui, avec quelle avance, et cela dépend-il des rapports de masses ?

Nous testons trois classes de masses : trois masses égales, deux petites et une grande, et deux grandes et une petite. Nous incluons aussi un contrôle d'échelle, avec les masses égales multipliées par dix, pour vérifier que, en gravitation newtonienne, un changement uniforme de masse ne modifie que l'échelle de temps.

II. MÉTHODE

A. Conditions initiales et ensembles

Les simulations sont planes, en unités telles que $G = 1$. Les trois positions initiales sont tirées uniformément dans le disque unité, avec rejet des paires plus proches que 0,1, et le centre de masse est ramené à l'origine. Nous utilisons deux ensembles : départ au repos (effondrement froid) et départ avec des vitesses aléatoires remises à l'échelle pour un rapport du viriel $K/|W| = 0{,}5$. Les groupes de masses sont (1, 1, 1), (10, 10, 10), (1, 1, 3), (1, 1, 10), (3, 3, 1) et (10, 10, 1), avec 500 simulations par groupe et par ensemble. Le cas (10, 10, 10) a été simulé deux fois : avec les mêmes graines que le cas (1, 1, 1) et avec des graines indépendantes. Le temps est mesuré en unités du temps de traversée $t_{\rm cr} = GM^{5/2}/(2|E|)^{3/2}$, où M est la masse totale et E l'énergie.

B. Intégration et critère d'éjection

L'intégration utilise la régularisation algorithmique en coordonnées de chaîne [4, 5], avec extrapolation de Gragg-Bulirsch-Stoer et une tolérance de 10^{-13}, sans adoucissement du potentiel. L'erreur relative sur l'énergie a une médiane d'environ 3×10^{-13} et un maximum de 2×10^{-9} ; aucune simulation n'a été écartée. Un corps k est considéré comme éjecté lorsque la paire formée par les deux autres est liée, que l'énergie de k relative au centre de masse de la paire est positive, que k s'éloigne et que sa distance dépasse 20 fois le demi-grand axe de la paire. L'instant d'éjection $t_{\rm ej}$ est celui du dernier péricentre de k avant la fuite. Les simulations sans éjection jusqu'à $2000\,t_{\rm cr}$ sont enregistrées comme non résolues.

C. Signaux mesurés

Le long de chaque trajectoire, nous calculons les énergies de paire

$$E_{ij} = \tfrac{1}{2}\mu_{ij}v_{ij}^2 - \frac{Gm_im_j}{r_{ij}}, \qquad \mu_{ij} = \frac{m_im_j}{m_i+m_j}, \tag{1}$$

et nous appelons paire la plus liée celle dont E_{ij} est le plus petit. Nous définissons $t_{\rm lock}$ comme le dernier instant où la paire la plus liée devient la paire finale, et l'avance comme $t_{\rm ej} - t_{\rm lock}$. Nous évaluons le prédicteur « la paire finale est la paire la plus liée maintenant » aux fractions $f = 0{,}25$, 0,5, 0,75 et 0,9 de $t_{\rm ej}$, et nous le comparons au prédicteur naïf « les deux corps les plus lourds restent » et au hasard (1/3). Une tentative de fuite est une excursion du corps qui sera éjecté au-delà de cinq

demi-grands axes du binaire final, alors qu'il est encore lié, suivie d'un retour.

III. RÉSULTATS

A. Échelle de masse

Les cas (1, 1, 1) et (10, 10, 10) sont statistiquement indiscernables lorsque le temps est mesuré en $t_{\rm cr}$: au test de Kolmogorov-Smirnov, $p \approx 0{,}9998$ pour la distribution de $t_{\rm ej}/t_{\rm cr}$ avec les mêmes graines, et $p = 0{,}94$ et $0{,}67$ avec des graines indépendantes, dans les deux ensembles. En temps absolu, le cas le plus massif évolue environ $10^{1/2}$ fois plus vite, comme le prévoit la loi d'échelle $t \propto M^{-1/2}$. Avec les mêmes graines, les simulations qui se terminent avant $10\,t_{\rm cr}$ sont identiques ; dans les plus longues, l'issue finit par diverger, car les différences d'arrondi sont amplifiées par le chaos.

B. Qui est éjecté

Le Tableau I résume les résultats. Avec des masses inégales, le corps éjecté est presque toujours l'un des plus légers : de 92 % à 99,8 % des éjections, en accord avec la prévision approchée d'une probabilité proportionnelle à m^{-3} [1].

C. Avance et prédicteurs

Avec des masses égales, il n'y a pas de signal anticipé : la médiane de l'avance est pratiquement nulle, ce qui signifie que la paire finale ne devient définitivement la plus liée qu'à la dernière rencontre proche, et le prédicteur de la paire la plus liée a raison dans 35 % à 45 % des cas, quelle que soit la fraction de $t_{\rm ej}$, à peine au-dessus du hasard. La Fig. 1 compare les prédicteurs pour le départ au repos. Le signal croît avec la disparité des masses et atteint son maximum dans le cas (10, 10, 1), où la paire finale est déjà formée, en médiane, pendant environ la moitié (repos) à quatre cinquièmes (viriel) du temps qui précède l'éjection. Dans tous les groupes à masses inégales, cependant, le prédicteur naïf, fondé uniquement sur les masses, est aussi bon que le prédicteur dynamique, voire meilleur. Dans le cas (1, 1, 3), le prédicteur naïf ne distingue pas les deux masses légères et reste proche de 50 %.

D. Tentatives de fuite et binaire final

Avec des masses égales, on observe en moyenne de 10 à 12 tentatives de fuite avant l'éjection. Avec deux grandes masses et une petite, l'éjection est plus rapide et plus directe : moins de deux tentatives en moyenne pour le départ au repos. La différence ne s'explique pas seulement par une durée plus courte : le taux médian de tentatives par temps de traversée passe de 0,17 (masses égales) à 0,03 (3, 3, 1) et à zéro (10, 10, 1). Les énergies de liaison de la paire finale augmentent dans un peu plus de la moitié des transitions entre tentatives consécutives (54 % à 76 %), soit un resserrement par paliers seulement faible. Les binaires finaux sont très excentriques, avec une excentricité moyenne comprise entre 0,68 et 0,99.

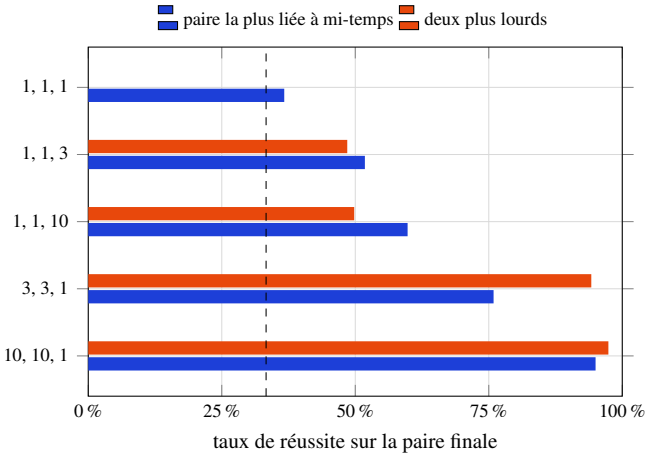


FIG. 1. Taux de réussite sur la paire finale, pour le départ au repos, par groupe de masses : prédicteur de la paire la plus liée évalué à la moitié du temps jusqu'à l'éjection, prédicteur naïf des deux corps les plus lourds (non défini pour des masses égales) et hasard (ligne en tirets).

IV. DISCUSSION

La conservation de la quantité de mouvement explique l'asymétrie. Lors d'une rencontre proche, les corps échangent des quantités de mouvement égales, et pour la petite masse cela représente une grande variation de vitesse. Avec deux grandes masses, une seule rencontre suffit en général à expulser la petite, et l'identité de la paire finale est décidée tôt. Avec des masses égales, aucun corps ne subit ce désavantage, et le système change de paire plusieurs fois avant l'issue, de sorte que l'information sur le binaire final n'apparaît qu'à la dernière rencontre. Cela est cohérent avec la loi de Heggie [6] : les rencontres avec des binaires durs tendent à les resserrer et à projeter l'intrus au loin.

Le fait que les masses prédisent mieux que n'importe quel signal énergétique indique que, dans le régime chaotique, l'information utile pour l'issue réside davantage dans les conditions globales (masses et énergie) que dans les détails de la trajectoire, ce qui est la prémisse des solutions statistiques [2, 3].

Les principales limites sont les suivantes. Les simulations sont planes. Pour le départ au repos, le moment cinétique total est nul, ce qui impose des binaires finaux très excentriques ; la moyenne de 0,99 dans le cas (10, 10, 1) est un effet de cette condition initiale. Dans l'ensemble viriel, de 3 % à 12 % des simulations se terminent par une éjection directe, sans péricentre antérieur, ce qui dilue les taux de réussite. Les définitions de la paire la plus liée, de $t_{\rm ej}$ et de la tentative de fuite sont des choix qui nous sont propres. Avec 500 simulations par ligne, l'erreur binomiale sur les fractions est d'environ deux points de pourcentage. Enfin, à titre de vérification indépendante, nous

TABLEAU I. Résultats par groupe de masses et par ensemble (R : départ au repos ; V : viriel). Entre 465 et 499 éjections par ligne, sur 500 simulations. « Léger » est la fraction des éjections du corps le plus léger, avec la prévision m^{-3} entre parenthèses. Avance : médiane de $(t_{\mathrm{ej}} - t_{\mathrm{lock}})/t_{\mathrm{ej}}$. Réussite : prédicteur de la paire la plus liée en $f = 0{,}5$ et prédicteur naïf.

Masses	Ens.	Léger	$t_{\mathrm{ej}}/t_{\mathrm{cr}}$	Avance	Paire la plus liée	Deux plus lourds	Tentatives	$\bar{e}$
1, 1, 1	R	sans effet	28,9	0,000	0,37	hasard	10,5	0,72
1, 1, 1	V	sans effet	33,2	0,000	0,44	hasard	11,6	0,84
1, 1, 3	R	0,970 (0,982)	7,9	0,001	0,52	0,49	4,6	0,77
1, 1, 3	V	0,970 (0,982)	17,3	0,007	0,53	0,49	8,7	0,80
1, 1, 10	R	0,996 (1,000)	7,4	0,032	0,60	0,50	7,6	0,78
1, 1, 10	V	0,998 (1,000)	10,0	0,105	0,67	0,50	13,1	0,78
3, 3, 1	R	0,942 (0,931)	5,9	0,020	0,76	0,94	1,9	0,87
3, 3, 1	V	0,916 (0,931)	12,4	0,015	0,72	0,92	3,1	0,77
10, 10, 1	R	0,974 (0,998)	2,5	0,455	0,95	0,97	0,6	0,99
10, 10, 1	V	0,989 (0,998)	3,6	0,802	0,95	0,99	2,2	0,68

avons refait un échantillon de simulations courtes avec un autre intégrateur, à pas adaptatif (DOP853), et avec un code écrit séparément : dans 16 simulations sur 17, le corps éjecté et l'instant de l'éjection coïncident ; dans la dernière, plus longue, les issues divergent, comme on l'attend d'un système chaotique.

V. CONCLUSIONS

Avec trois masses égales, nous ne trouvons aucun signal anticipé du binaire survivant : il ne se détermine qu'à la dernière rencontre proche. Avec des masses inégales, le signal existe et croît avec la disparité, mais il est dominé par une règle simple, selon laquelle les deux corps les plus lourds restent ensemble. Deux grandes masses éjectent la petite plus tôt et avec moins de tentatives, et non plus souvent. Une étape suivante naturelle consiste à tester si le rapport entre la vitesse orbitale de la paire et la vitesse d'approche du troisième corps prédit l'issue mieux que les masses.

NOTE DE TRANSPARENCE ET UTILISATION DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L'auteur est avocat et n'est pas physicien. Ce travail résulte d'une recherche indépendante, menée avec l'assistance de l'intelligence artificielle (un modèle de langage) pour les recherches bibliographiques, la programmation des simulations, l'analyse des résultats, la rédaction et la traduction. L'auteur a formulé les questions, suivi les expériences et est responsable du contenu publié.

DISPONIBILITÉ DES DONNÉES ET DU CODE

Tous les nombres ont été obtenus au moyen de scripts publiés à l'adresse https://fisica-revisitada.vercel.app/fr/code/, qui s'exécutent avec Node.js sans dépendances externes et permettent de reproduire les résultats.

CONFLIT D'INTÉRÊTS

L'auteur déclare n'avoir aucun conflit d'intérêts. Ce travail n'a bénéficié d'aucun financement. Ce texte n'a pas été évalué par les pairs et doit être lu comme une note de travail. Les corrections sont consignées dans la note elle-même, avec leur date.

COMMENT CITER

W. W. M. da Cunha, « Signaux anticipés de l'éjection dans le problème des trois corps : le rôle des rapports de masses », Física Revisitada, note technique FR-TC-05 (2026), https://fisica-revisitada.vercel.app/fr/articles/sinais-da-ejecao/.

[1] M. Valtonen and H. Karttunen, The Three-Body Problem (Cambridge University Press, Cambridge, 2006). doi.org/10.1017/CBO9780511616006

[2] N. C. Stone and N. W. C. Leigh, A statistical solution to the chaotic, non-hierarchical three-body problem, Nature 576, 406 (2019). doi.org/10.1038/s41586-019-1833-8

[3] J. J. Monaghan, A statistical theory of the disruption of three-body systems. I. Low angular momentum, Mon. Not. R. Astron. Soc. 176, 63 (1976). doi.org/10.1093/mnras/176.1.63

[4] S. Mikkola and S. J. Aarseth, An implementation of N-body chain regularization, Celest. Mech. Dyn. Astron. 57, 439 (1993). doi.org/10.1007/BF00695714

[5] S. Mikkola and K. Tanikawa, Algorithmic regularization of the few-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 310, 745 (1999). doi.org/10.1046/j.1365-8711.1999.02982.x

[6] D. C. Heggie, Binary evolution in stellar dynamics, Mon. Not. R. Astron. Soc. 173, 729 (1975). doi.org/10.1093/mnras/173.3.729